

设计思路

一、整体设计目标与设计基础

本次蛋白设计赛事核心评价标准为序列综合得分 = 无细胞初始相对荧光亮度 × 72°C 高温处理后热稳定留存率，单一性能突出无法取得高综合分数，因此整体设计以荧光亮度、高温热稳定性双指标同步优化为核心目标。同时严格遵循赛事硬性提交规则：参赛氨基酸序列长度区间 220–250 aa，以甲硫氨酸 M 作为起始氨基酸，仅使用 20 种标准大写氨基酸，无特殊符号、终止密码子，且所有序列与官方排除序列无完全重复。

本次改造选用 sfGFP 作为基础蛋白骨架（PDB 编号 2B3P）。sfGFP 折叠性能优异，无细胞表达体系适配性强，同时已有大量经过文献验证的增效突变位点可复用；在此基础上整合 mBaoJin 高亮度发色团刚性突变、TGP 系列蛋白表面超电荷耐热改造两套成熟改造方案，搭建自动化 AI 筛选管线，批量生成并层层筛选候选序列，最终产出 6 条定位差异化参赛序列，兼顾综合排名、最佳亮度、最佳热稳定三类奖项的竞争需求。

二、突变改造理性设计逻辑

（一）提升荧光亮度突变策略

1. 发色团微环境刚性突变：引入 H148S、Q140P、H141Q，收紧发色团周边空间结构，减少分子热振动带来的荧光损耗，提升分子量子产率；
2. 经典折叠增效突变：叠加 sfGFP 标志性 S30R、Y39N、F64L、S65T 突变，加快无细胞体系内蛋白折叠成熟速度，降低错误折叠、包涵体生成比例；
3. 环区优化改造：改造 P89 位点，消除肽键顺反异构带来的折叠迟滞，缩短成熟时间。

（二）提升 72°C 热稳定突变策略

1. β 桶骨架内部加固：T59P、V60A、A53S 填充蛋白内部疏水空腔，搭配 K190E、K208R 构建跨 β 链盐桥，稳固蛋白核心桶状结构；
2. 蛋白表面超负电改造：将表面碱性氨基酸 K/R 替换为谷氨酸 E（K45E、K73E、R149E、N158E），依靠静电排斥作用抑制高温下蛋白分子聚集；
3. N/C 端柔性区域优化：通过 GGGS 亲水短链修饰无序末端，消除高温解折叠薄弱位点。

（三）有害突变规避原则

全程规避会破坏发色团核心 G67/Y66、易诱导蛋白二聚、文献证实加速光漂白（S134P、V152E）等负面突变，保证改造后蛋白单体属性与基础荧光活性。

三、AI 自动化序列生成与完整筛选流程

整套序列生成、打分、筛选由 LLM 智能体自动运行，全流程可完整复现，共分为四大阶段：

1. 结构预处理与区域约束划分

导入 sfGFP 晶体结构，清除水分子、补充缺失侧链；依据功能重要性划分四级突变区域：发色团强约束区、 β 桶内壁亮度改造区、蛋白表面耐热改造区、N/C 端自由柔性区，限制核心区域突变自由度，避免荧光功能丢失。

2. 多模型并行生成候选文库

调用 ESM-3、ProteinMPNN、ThermoMPNN、Tranception 四类蛋白预测模型批量生成超 10 万条原始突变序列，同步预测每条序列折叠效率、荧光潜力、热变性自由能。

3. 四轮漏斗式分层筛选

第一轮粗筛：过滤长度异常、字符违规、与排除库重复的序列，保留合规基础候选；

第二轮双指标打分筛选：设置亮度、热稳定双重阈值，淘汰偏科严重、存在淘汰风险的序列；

第三轮三维结构校验：使用 ESMFold 预测蛋白三维结构，剔除骨架扭曲、发色团空间结构破损的序列；

第四轮差异化分组精选：按照综合全能、高热稳定、超高亮度、低聚集、长链亲水、轻量化快折叠 6 个方向分组，每组筛选最优 1 条，确定最终 6 条参赛序列。

4. 自动化合规校验

编写校验脚本批量检测 6 条序列长度、起始氨基酸、字符规范，输出标准 CSV 提交文件。

四、6 条序列差异化设计思路

序列 1 综合全能款

改造组合整合全部亮度增效突变 + 全套表面 / 内部耐热突变，无明显性能短板。兼顾折叠效率、分子亮度与高温抗变性能，作为全队综合得分最高主力序列冲击总排名。序列长度 238 aa，符合长度规范。

序列 2 高热稳定专项款

侧重 β 桶内部疏水填充、全表面超负电改造，C 端引入 GGGS 亲水短链弱化柔性末端解折叠。适度削减少量亮度相关突变，最大化 72°C 高温荧光留存比例，专门竞争热稳定单项奖项，序列长度 242 aa。

序列 3 超高亮度专项款

聚焦发色团周边刚性改造位点，仅保留基础稳定突变，减少耐热相关突变的叠加，最大化无细胞体系初始荧光亮度，专攻亮度单项，序列长度 236 aa。

序列 4 低聚集均衡兜底款

去除蛋白表面疏水聚集界面，搭配中等数量耐热突变，容错性强，在高浓度无细胞体系不易发生聚集，作为兜底序列防止全队全部触发亮度淘汰线，序列长度 234 aa。

序列 5 长链亲水耐热款

N 端增加亲水氨基酸延长柔性亲水区域，搭配多重跨 β 链盐桥加固骨架，溶解度大幅提升，高温解折叠速率更低，序列长度 246 aa。

序列 6 轻量化快折叠款

精简突变组合，改造 P89 环消除折叠迟滞效应，蛋白成熟速度最快，基础荧光性能稳定，长度 230 aa，处于规范区间下限。

五、全流程可复现说明

整套蛋白设计、序列生成、多模型打分、合规校验相关 Python 脚本、配套数据集、中间筛选文件全部托管在公开开源仓库，平台选用 GitHub，仓库设置为完全公开，无访问权限限制。仓库内附带完整 README 使用说明，标注所有依赖包版本、分步运行指令、数据路径，任何人可直接下载全部文件，复现从 sfGFP 结构预处理、大规模候选文库生成、四轮分层筛选直至 6 条参赛 CSV 输出的完整设计流程，设计过程具备完整可追溯性，满足赛事复现评审要求。